

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • Tle C D E TI

Équations différentielles

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur. Justifier chaque étape, discuter les cas, et interpréter les résultats dans le contexte du problème.

EXERCICE 1 Circuit RLC série : modélisation et régime transitoire

On considère un circuit série composé d'une résistance $R = 10 \, \Omega$, d'une bobine d'inductance $L = 0,5 \, \text{H}$ (résistance interne négligeable) et d'un condensateur de capacité $C = 200 \, \mu\text{F}$. Ce circuit est alimenté par une source de tension continue $E = 12 \, \text{V}$. L'interrupteur est fermé à l'instant $t = 0$. On note $i(t)$ l'intensité du courant (en A) et $q(t)$ la charge du condensateur (en C), avec $i = \dot{q}$. Les conditions initiales sont $q(0) = 0$ et $i(0) = 0$.

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par $q(t)$ à partir de la loi des mailles. La mettre sous la forme normalisée $q'' + 2\alpha q' + \omega_0^2 q = \frac{E}{L}$. Préciser α et ω_0 avec leurs unités.
2. Calculer le discriminant Δ de l'équation caractéristique associée. En déduire le régime du circuit (périodique, apériodique, critique). Calculer la pulsation propre ω le cas échéant.
3. Déterminer l'expression de $q(t)$ pour $t \geq 0$.
4. En déduire l'expression de $i(t)$. Vérifier que $i(0) = 0$ et déterminer la limite de $i(t)$ quand $t \rightarrow +\infty$. Interpréter physiquement.
5. Calculer l'instant t_m où le courant atteint son maximum et donner la valeur de ce maximum $I_{\max}$.
6. Question ouverte : Si l'on souhaite obtenir un régime pseudo-périodique amorti le plus rapide possible (critique) en ne modifiant que la résistance R , quelle valeur faut-il choisir ? Le circuit serait-il alors utilisable comme filtre passe-bas efficace ? Justifier.

EXERCICE 2 Famille paramétrique, changement de fonction et analyse asymptotique

Soit $a \in \mathbb{R}^*$ et $b \in \mathbb{R}$ des paramètres. On considère l'équation différentielle d'ordre 2 à coefficients constants :

$$(E_{a,b}) \quad y'' - 2ay' + (a^2 + b^2)y = 0.$$

1. Résoudre $(E_{a,b})$ en discutant selon le signe de b^2 . Exprimer les solutions à l'aide d'exponentielles complexes si nécessaire, puis sous forme réelle.
2. On pose $u(x) = y(x)e^{-ax}$. Montrer que u est solution de l'équation différentielle $u'' + b^2u = 0$. En déduire une nouvelle démonstration de la forme générale des solutions de $(E_{a,b})$.

3. Soit la solution y de $(E_{a,b})$ vérifiant les conditions initiales $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$. Déterminer $y(x)$ en fonction de a et b .
4. Étudier le comportement de $y(x)$ lorsque $x \rightarrow +\infty$ selon les signes de a et b . Distinguer les cas $a > 0$, $a < 0$, $a = 0$.
5. On fixe $b = 1$. On note y_a la solution du point 3. Montrer que pour tout $x \geq 0$, $|y_a(x)| \leq e^{-ax} \sqrt{1 + \frac{a^2}{1}}$ si $a > 0$. Que se passe-t-il si $a \rightarrow 0^+$? Interpréter graphiquement.

EXERCICE 3 Modélisation d'un moteur à courant continu (Série TI)

Un moteur à courant continu est modélisé par le système couplé suivant :

$$\begin{cases} L \dot{i} + Ri + k\omega = U & (\text{électrique}) \\ J \dot{\omega} + f\omega = ki - C_r & (\text{mécanique}) \end{cases}$$

où $i(t)$ est l'intensité (A), $\omega(t)$ la vitesse angulaire (rad/s), U la tension d'alimentation constante (V), C_r le couple résistant constant (N·m). Les paramètres positifs sont : L (inductance, H), R (résistance, Ω), k (constante de couplage, $\text{N}\cdot\text{m}/\text{A} = \text{V}\cdot\text{s}/\text{rad}$), J (inertie, $\text{kg}\cdot\text{m}^2$), f (frottement visqueux, $\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$). On suppose $L \ll \frac{RJ}{f}$ (inductance négligeable devant la constante de temps mécanique).

1. En négligeant L , exprimer i en fonction de ω et des paramètres. Substituer dans l'équation mécanique pour obtenir une équation différentielle du premier ordre en $\omega(t)$.
2. Résoudre cette équation pour $\omega(t)$ sachant $\omega(0) = 0$. Déterminer la vitesse de régime permanent ω_∞ .
3. Reprenons le modèle complet (sans négliger L). Éliminer i entre les deux équations pour obtenir une équation différentielle d'ordre 2 en $\omega(t)$ sous la forme :

$$JL \omega'' + (JR + Lf) \omega' + (Rf + k^2) \omega = kU - RC_r.$$

4. On note $\tau_e = \frac{L}{R}$ (constante de temps électrique) et $\tau_m = \frac{J}{f}$ (constante de temps mécanique). En supposant $\tau_e \ll \tau_m$, discuter la nature des racines de l'équation caractéristique (réelles distinctes, doubles, complexes). En déduire l'allure de la réponse indicielle $\omega(t)$ (suramortie, critique, pseudo-périodique).
5. Synthèse : Comparer les vitesses de régime permanent obtenues aux questions 2 et 3. Pourquoi sont-elles identiques ? Expliquer l'influence de l'inductance L sur le régime transitoire uniquement.